Делимость на простые числа и степени простых

1 **Делимость на 2.**

а) При каких цифрах $*$ число $\overline{123*}$ делится на 2? Почему ответ зависит только от последней цифры?

б) Рассмотрите число $\overline{abcd}$. Сформулируйте и докажите признак делимости на 2.

2 **Делимость на 4.**

а) Докажите, что число $\overline{12ab}$ делится на 4 тогда и только тогда, когда число $\overline{ab}$ делится на 4.

б) Рассмотрите число $\overline{abcd}$. Сформулируйте и докажите признак делимости на 4.

3 **Делимость на 8.**

а) Докажите, что число $\overline{1abc}$ делится на 8 тогда и только тогда, когда число $\overline{abc}$ делится на 8.

б) Рассмотрите число $\overline{abcd}$. Сформулируйте и докажите признак делимости на 8.

4 **Делимость на 5.**

а) При каких цифрах $*$ число $\overline{123*}$ делится на 5? Почему ответ зависит только от последней цифры?

б) Рассмотрите число $\overline{abcd}$. Сформулируйте и докажите признак делимости на 5.

5 **Делимость на 25.**

а) Докажите, что число $\overline{12ab}$ делится на 25 тогда и только тогда, когда число $\overline{ab}$ делится на 25.

б) Рассмотрите число $\overline{abcd}$. Сформулируйте и докажите признак делимости на 25.

6 **Делимость на 3.**

а) При каких цифрах $*$ число $\overline{123*}$ делится на 3? Сравните делимость этого числа и суммы его цифр на 3.

б) Рассмотрите число $\overline{abcd}$. Сформулируйте и докажите признак делимости на 3.

7 **Делимость на 9.**

а) При каких цифрах $*$ число $\overline{123*}$ делится на 9? Сравните делимость этого числа и суммы его цифр на 9.

б) Рассмотрите число $\overline{abcd}$. Сформулируйте и докажите признак делимости на 9.

8 **Расширенная теорема о делении на 9.** Сравните остатки от деления натурального числа и суммы его цифр на 9. Сформулируйте и докажите общее утверждение.

Задачи

9 Петя и Вася выписывают 12-значное число, ставя цифры по очереди, начиная со старшего разряда. Начинает Петя. Докажите, что какие бы цифры он ни писал, Вася всегда сможет добиться, чтобы получившееся число делилось на 9.

10 На доске были написаны 10 последовательных натуральных чисел. Когда стёрли одно из них, то сумма девяти оставшихся оказалась равна 2026. Какие числа остались на доске?

11 а) Может ли число, составленное только из четвёрок, делиться на число, составленное только из троек?

б) А наоборот?